

Quy hoạch tuyến tính

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Sự tồn tại nghiệm
- 3 Giải bài toán quy hoạch tuyến tính
 - Phương pháp hình học
 - Thuật toán đơn hình (simplex method)

1. Giới thiệu bài toán

Bài toán lập kế hoạch sản xuất

Một xí nghiệp dự định sản xuất 2 loại sản phẩm là P_1 và P_2 . Để sản xuất được một đơn vị sản phẩm loại P_1 cần 3 đơn vị vật liệu M_1 , 5 đơn vị vật liệu M_2 . Để sản xuất được một đơn vị sản phẩm loại P_2 cần 2 đơn vị vật liệu M_1 , 3 đơn vị vật liệu M_2 .

Giá bán một đơn vị loại P_1 là 30 ngàn đồng, một đơn vị loại P_2 là 20 ngàn đồng. Hỏi xí nghiệp đó nên sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm mỗi loại để tổng thu nhập là lớn nhất, biết rằng xí nghiệp đó chỉ có 2012 đơn vị vật liệu M_1 , 2030 đơn vị vật liệu M_2 , và có thể bán hết số sản phẩm sản xuất được.

Mô hình hóa bài toán:

Gọi:

x_1 : là số đơn vị sản phẩm P_1 , x_2 : là số đơn vị sản phẩm P_2 .

Bài toán:

$$\max \quad f(x) = 30x_1 + 20x_2$$

Điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 2012 & (\text{vật liệu } M_1) \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 2030 & (\text{vật liệu } M_2) \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 & (\text{không âm}) \end{cases}$$

Giới thiệu bài toán QHTT

Bài toán vận tải

Người ta cần vận chuyển một loại hàng hóa từ m kho chứa hàng (gọi là *điểm phát*) đến n điểm tiêu thụ (gọi là *điểm thu*).

Biết rằng:

- Điểm phát thứ i chứa a_i đơn vị hàng, $i = 1, \dots, m$
- Điểm thu thứ j cần b_j đơn vị hàng, $j = 1, \dots, n$
- Chi phí vận chuyển một đơn vị hàng từ điểm phát i đến điểm thu j là c_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$

Vấn đề đặt ra là cần xác định lượng hàng cần chuyển từ mỗi điểm phát đến từng điểm tiêu thụ như thế nào để chi phí vận chuyển là **nhỏ nhất**.

Mô hình hóa bài toán vận tải

Ký hiệu x_{ij} là số lượng hàng cần vận chuyển từ điểm phát thứ i đến điểm thu thứ j , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Các đại lượng x_{ij} tạo thành *ma trận phân phối hàng hóa*

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

Và ma trận

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

được gọi là *ma trận chi phí*.

Mô hình hóa bài toán vận tải

Để đơn giản, người ta thường xét bài toán vận tải với giả thiết:

i) $x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$

Điều đó có nghĩa là hàng hóa được chuyển theo một hướng từ các điểm phát đến các điểm thu, tức là các điểm thu không được trả lại hàng. Dễ thấy rằng $x_{i_0 j_0} = 0$ có nghĩa là hàng không được chuyển từ điểm phát i_0 đến điểm thu j_0 .

ii) Hàng có thể chuyển từ một điểm phát đến một điểm thu bất kỳ và ngược lại, một điểm thu cũng có thể nhận hàng từ một điểm phát tùy ý sao cho các điểm phát phải phát hết hàng và các điểm thu thỏa mãn nhu cầu cần có, tức là:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

Mô hình hóa bài toán vận tải

- iii) Tổng lượng hàng ở m điểm phát đúng bằng tổng lượng hàng cần có ở n điểm thu (tổng cung bằng tổng cầu), tức

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j.$$

Người ta thường gọi đây là *điều kiện cân bằng thu phát*.

Vì chi phí vận chuyển hàng từ điểm phát i đến điểm thu j là $c_{ij}x_{ij}$ nên tổng chi phí vận chuyển hàng từ tất cả các điểm phát đến tất cả các điểm thu là:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij}.$$

Mô hình hóa bài toán vận tải

Vậy, mô hình toán học của bài toán vận tải như sau:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{v.đ.k.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Dạng tổng quát của bài toán QHTT

Bài toán tìm vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max), \quad (1)$$

thỏa mãn

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i = \overline{m_1 + 1, m_2}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{m_2 + 1, m}, \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n_1}, \\ x_j \leq 0, & j = \overline{n_1 + 1, n_2}, \\ x_j \text{ không phụ thuộc dấu,} & j = \overline{n_2 + 1, n}, \end{cases} \quad (2)$$

- ① $f(x) = \langle c, x \rangle = c^T x = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$ là hàm mục tiêu;
- ② $c_j, j = 1, \dots, n$ là các hệ số của hàm mục tiêu;
- ③ $x_j, j = 1, \dots, n$ là các biến;
- ④ $\langle a_i, x \rangle = (\leq, \geq) b_i, i = 1, \dots, m$ là các ràng buộc chính.
- ⑤ $x_j \geq 0$ (≤ 0) là các ràng buộc về dấu.
- ⑥ Tập lồi đa diện D được gọi là tập các phương án chấp nhận được hay tập ràng buộc.

- 7 Mỗi điểm $x \in D$ được gọi là một *phương án chấp nhận được* hay một *nghiệm chấp nhận được* (gọi tắt là *phương án*). Mỗi đỉnh của D là một *phương án cực biên*.
- 8 Điểm $x^* \in D$ mà $f(x^*) \leq f(x)$ đối với bài toán min (và $f(x^*) \geq f(x)$ đối với bài toán max) với mọi $x \in D$ được gọi là *nghiệm tối ưu* hoặc *phương án tối ưu* hay là *lời giải* của bài toán.
- 9 Giá trị tối ưu của bài toán là $f(x^*)$.
- 10 Ta nói phương án $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)^T$ thỏa mãn chặt ràng buộc i_0 nếu đạt được dấu $=$, tức là $\sum_{j=1}^n a_{i_0,j} \bar{x}_j = b_{i_0}$.

Dạng tổng quát của bài toán QHTT

Ví dụ 1: Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = x_1 + 2x_2 - x_3 \rightarrow \max,$$

thỏa mãn

$$D : \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Tìm n, m, c .

Một vài tính chất của bài toán QHTT

1. Bài toán $\max\{f(x), x \in D\}$ có thể đưa về bài toán tương đương là $\min\{-f(x), x \in D\}$ theo nghĩa: tập nghiệm tối ưu của hai bài toán này là như nhau nhưng giá trị tối ưu trái dấu nhau

$$\max\{f(x), x \in D\} = -\min\{-f(x), x \in D\}.$$

2. $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$ trong đó $x_{n+i} \geq 0$ được gọi là biến bù (surplus variable).

3. $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$ trong đó $x_{n+i} \geq 0$ được gọi là biến bù (slack variable).

4. $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \Leftrightarrow -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq -b_i.$

5.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i. \end{cases}$$

6. Mỗi biến x_j không phụ thuộc dấu có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$x_j = x'_j - x''_j; x'_j \geq 0, x''_j \geq 0.$$

Chúng ta có thể đưa một bài toán QHTT bất kỳ về 2 dạng: Bài toán QHTT **dạng chính tắc** và bài toán QHTT **dạng chuẩn tắc**.

Bài toán QHTT dạng chính tắc

Tìm $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

với điều kiện

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{1, m} \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n} \end{cases}$$

Lưu ý: Ở dạng chính tắc, ta luôn viết các ràng buộc chính sao cho $b_i \geq 0$ với mọi $i = \overline{1, m}$.

Bài toán QHTT dạng chính tắc

Đặt $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$; $x = (x_1, \dots, x_n)^T$; $A = (a_{ij})_{m \times n}$; $b = (b_1, \dots, b_m)^T$.

Khi đó, dạng ma trận là của bài toán QHTT chính tắc là:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min,$$

sao cho

$$D : \begin{cases} Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{cases}$$

Bài toán QHTT dạng chính tắc

Ví dụ 2:

$$f(x) = -x_1 + 5x_2 - 2x_3 - x_4 \rightarrow \min,$$

thỏa mãn

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 \quad \quad + x_3 = 8 \\ x_1 \quad \quad \quad + x_4 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Tìm $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

thỏa mãn

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j & \geq b_i, & i = \overline{1, m} \\ x_j & \geq 0, & j = \overline{1, n} \end{cases}$$

Bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Dạng ma trận của bài toán QHTT chuẩn tắc là:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min,$$

với điều kiện

$$D : \begin{cases} Ax & \geq b, \\ x & \geq 0. \end{cases}$$

Bài toán QHTT dạng chuẩn tắc

Ví dụ 3: Bài toán sau là bài toán QHTT dạng chuẩn tắc:

$$f(x) = -x_1 + 5x_2 - 2x_3 \rightarrow \min,$$

thỏa

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 & \geq 5, \\ 2x_1 & + x_3 \geq 8, \\ x_1 & + x_4 \geq 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq 0. \end{cases}$$

Bài tập 1:

Tìm dạng chính tắc, dạng chuẩn tắc của bài toán QHTT sau:
a)

$$f(x) = -x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 \rightarrow \max,$$

thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 & = 5, \\ 2x_1 & + x_3 & \leq 8, \\ x_1 & + x_4 & \geq 2, \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

b)

$$\min f(x) = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 5, \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 8, \\ -4x_1 - 9x_2 + 4x_3 \leq -4, \\ x_1 \geq -2, \quad 0 \leq x_2 \leq 4, \quad x_3 \text{ tự do.} \end{cases}$$

Đáp án dạng chính tắc của b)

$$\begin{aligned}\min g(x) &= 3\bar{x}_1 + 5x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3 \\ \text{v.đ.k.} \quad 3\bar{x}_1 - 5x_2 + 3\bar{x}_3 - 3\bar{\bar{x}}_3 + x_4 &= 11, \\ 2\bar{x}_1 + 4x_2 + 6\bar{x}_3 - 6\bar{\bar{x}}_3 &= 12, \\ 4\bar{x}_1 + 9x_2 - 4\bar{x}_3 + 4\bar{\bar{x}}_3 - x_5 &= 12, \\ x_2 + x_6 &= 4, \\ \bar{x}_1, x_2, \bar{x}_3, \bar{\bar{x}}_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0.\end{aligned}$$

Giả sử $(\bar{x}_1^*, x_2^*, \bar{x}_3^*, \bar{\bar{x}}_3^*, x_4^*, x_5^*, x_6^*)^T$ là nghiệm tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc này. Khi đó nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu là $x^{\text{opt}} = (x_1^{\text{opt}}, x_2^{\text{opt}}, x_3^{\text{opt}})^T$ và giá trị tối ưu là $f(x^{\text{opt}}) = 3x_1^{\text{opt}} + 5x_2^{\text{opt}} - 4x_3^{\text{opt}}$, trong đó:

$$x_1^{\text{opt}} = \bar{x}_1^* - 2, \quad x_2^{\text{opt}} = x_2^*, \quad x_3^{\text{opt}} = \bar{x}_3^* - \bar{\bar{x}}_3^*.$$

2. Sự tồn tại nghiệm

Sự tồn tại nghiệm

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát:

$$\min\{f(x) = \langle c, x \rangle \mid x \in D\},$$

trong đó $c \in \mathbb{R}^n$, $c \neq 0$ và $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi đa diện.

Định lí 1

Nếu tập chấp nhận được D khác rỗng và hàm mục tiêu $f(x)$ bị chặn dưới trên D thì bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) có nghiệm tối ưu.

Nếu bài toán $\max$ thì điều kiện thứ 2 đổi thành hàm mục tiêu bị chặn trên.

Hệ quả: Nếu tập chấp nhận được D khác rỗng và bị chặn thì bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) có nghiệm tối ưu.

Sự tồn tại nghiệm

Ví dụ 4: Bài toán QHTT sau đây có nghiệm tối ưu hay không?

① $f(x) = 3x_1 - x_2 \rightarrow \min$ với điều kiện

$$2x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

② $f(x) = x_1 + 3x_2 + 7x_3 \rightarrow \min$ với điều kiện

$$x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 6$$

$$3x_1 - 2x_2 - x_3 = 14$$

$$x_1 - 4x_2 - 5x_3 \leq 12$$

$$4x_1 + x_3 \leq 10$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 7$$

Tính chất của nghiệm

Định lí 2

Mọi nghiệm tối ưu x^* của bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) đều là nghiệm tối ưu toàn cục.

Tính chất của nghiệm

Định lí 2

Mọi nghiệm tối ưu x^* của bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) đều là nghiệm tối ưu toàn cục.

Định lí 3

Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) có phương án tối ưu và có phương án cực biên thì nó có phương án cực biên tối ưu.

Ví dụ 5: Tìm một phương án tối ưu của bài toán sau:

$f(x) = -2x_1 + x_2 \rightarrow \min$ với điều kiện

$$2x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 20$$

$$x_1 \geq 0$$

3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến

$$\min\{f(x) = \langle c, x \rangle \mid x \in D\}, \quad (LP^{2b})$$

trong đó $c = (c_1, c_2)^T \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ và $D \subset \mathbb{R}^2$ là tập lồi đa diện.

Qua mỗi điểm $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2)^T \in \mathbb{R}^2$ chỉ có duy nhất một đường mức

$$L(\alpha, f) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \langle c, x \rangle = \alpha\}$$

với mức $\alpha = \langle c, \bar{x} \rangle$, và c là vector **pháp tuyến** của mỗi đường mức.

Bài toán (LP^{2b}) có thể được phát biểu như sau: Trong số các đường mức của tập D , hãy tìm đường mức có giá trị mức nhỏ nhất.

Lưu ý: gradient $\nabla f(x) = c \quad \forall x$.

Thuật toán hình học dựa trên 2 tính chất:

- ① Các đường mức của hàm tuyến tính là các đường thẳng song song với nhau, cùng có vectơ pháp tuyến là $\mathbf{c}$.
- ② Giá trị của hàm mục tiêu tăng theo hướng $\mathbf{c}$ và giảm theo hướng $-\mathbf{c}$.

Thuật toán tìm nghiệm tối ưu bằng hình học

- **Bước 1.** Vẽ tập chấp nhận được D , vectơ c và đường mức

$$L(0, f) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \langle c, x \rangle = 0\}$$

đi qua điểm gốc 0 và **vuông góc** với c .

- **Bước 2.** Lấy một điểm bất kỳ $\bar{x} \in D$. Vẽ đường thẳng L đi qua $\bar{x}$ và **song song** với đường mức $L(0, f)$, tương ứng mức $\alpha = \langle c, \bar{x} \rangle$.
- **Bước 3.** Dịch chuyển song song đường mức L theo hướng **ngược hướng** với vector c đến khi việc dịch chuyển tiếp theo làm cho đường mức không còn cắt D nữa thì dừng.

Các điểm của D nằm trên **đường mức cuối cùng** này là các nghiệm tối ưu của bài toán (LP^{2b}).

Bài tập 2: Giải các bài toán QHTT sau đây bằng phương pháp hình học:

- ① $\min\{f(x_1, x_2) = x_1 - x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 4, 2x_1 + x_2 \leq 6\}.$
- ② $\min\{f(x_1, x_2) = x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 4, 2x_1 + x_2 \leq 6\}.$
- ③ $\min\{f(x_1, x_2) = -2x_1 + 2x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, -x_1 + 2x_2 \leq 4, x_1 + x_2 \leq 5, x_1 \leq 4\}.$
- ④ $\min\{f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, x_1 + 2x_2 \geq 2, -x_1 + 2x_2 \leq 4\}.$
- ⑤ $\min\{f(x_1, x_2) = -x_1 - x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, x_1 + 2x_2 \geq 2, -x_1 + 2x_2 \leq 4\}.$
- ⑥ $\min\{f(x_1, x_2) = 2x_1 - 3x_2 \mid -2x_1 + 3x_2 \leq 6, 2x_1 - 3x_2 \leq 6\}.$
- ⑦ $\min\{f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \mid -2x_1 + 3x_2 \leq 6, 2x_1 - 3x_2 \leq 6\}.$

Với bài toán **max** thì dịch chuyển đường mức như thế nào?

- ⑧ $\max\{f(x_1, x_2) = 4x_1 + 5x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 5, x_1 + 3x_2 \leq 9\}.$
- ⑨ $\max\{f(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 \mid x_1, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 6, 2x_1 + 3x_2 \leq 12\}.$

Thuật toán đơn hình

- Thuật toán đơn hình để giải bài toán QHTT được nhà toán học người Mỹ George Dantzig phát triển vào năm 1947.
- Đây là một trong những thuật toán nổi tiếng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, logistics, tối ưu hóa, sản xuất và vận tải.

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min \quad (LP^{ct})$$

thỏa mãn điều kiện

$$D : \begin{cases} Ax &= b, \\ x &\geq 0. \end{cases}$$

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = c^T x \rightarrow \min \quad (LP^{ct})$$

thỏa mãn điều kiện

$$D : \begin{cases} Ax = b, \\ x \geq 0. \end{cases}$$

Một số kết quả quan trọng của bài toán QHTT chính tắc:

- ➊ Nếu bài toán có phương án thì nó có phương án cực biên (pacb).
- ➋ Nếu bài toán có phương án tối ưu, thì nó có pacb tối ưu.
- ➌ Số pacb của bài toán là hữu hạn.

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

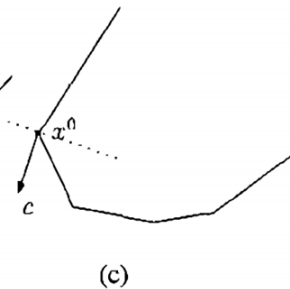
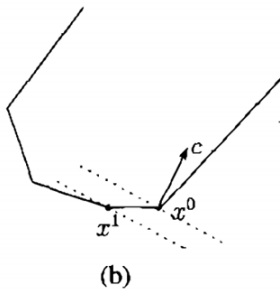
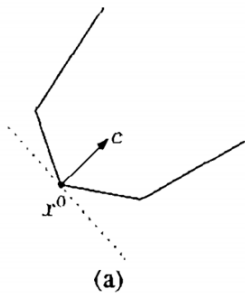
Thuật toán đơn hình xuất phát từ một đỉnh $x^0 \in D$. Tại đỉnh x^0 chỉ có một trong ba trường hợp sau có thể xảy ra:

- a) Trên mọi cạnh của tập nghiệm chấp nhận được xuất phát từ x^0 giá trị hàm mục tiêu đều không giảm. Khi đó x^0 là nghiệm tối ưu toàn cục của (LP^{ct})
- b) Mọi cạnh xuất phát từ x^0 , theo đó giá trị hàm mục tiêu giảm, đều là cạnh hữu hạn. Đi theo một cạnh như thế, ta sẽ đến một đỉnh x^1 kề với x^0 mà

$$\langle c, x^1 \rangle < \langle c, x^0 \rangle.$$

Gán $x^0 := x^1$ và lặp lại quá trình tính toán với đỉnh x^0 mới.

- c) Có một cạnh vô hạn xuất phát từ x^0 , theo đó giá trị hàm mục tiêu giảm. Khi đó giá trị hàm mục tiêu sẽ tiến đến $-\infty$ theo cạnh này và bài toán không có nghiệm tối ưu.



Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.
- Nếu x^0 là phương án tối ưu của bài toán $\Rightarrow$ Dừng.

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.
- Nếu x^0 là phương án tối ưu của bài toán $\Rightarrow$ Dừng.
- Nếu x^0 không là patu của bài toán, ta tìm cách cải tiến x^0 để nhận được pacb x^1 tốt hơn x^0 , nghĩa là $f(x^1) < f(x^0)$.

Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình

Dantzig đã đề xuất một thuật toán để giải bài toán QHTT (được gọi là thuật toán đơn hình) như sau:

- Xuất phát từ một pacb x^0 , kiểm tra xem x^0 có tối ưu hay không.
- Nếu x^0 là phương án tối ưu của bài toán $\Rightarrow$ Dừng.
- Nếu x^0 không là patu của bài toán, ta tìm cách cải tiến x^0 để nhận được pacb x^1 tốt hơn x^0 , nghĩa là $f(x^1) < f(x^0)$.
- Lặp lại quá trình này. Vì số pacb của bài toán là hữu hạn nên sau hữu hạn bước ta tìm được đáp án.

- 1 Kiểm tra một véctơ có phải là một phương án chấp nhận được của bài toán hay không?
- 2 Kiểm tra một phương án chấp nhận được có phải là pacb hay không?
- 3 Kiểm tra một pacb có là patu hay không?
- 4 Làm thế nào để cải tiến một pacb không phải là patu để thu được một pacb tốt hơn?

Kiểm tra phương án cực biên

Để **phương án** $\bar{x} \neq 0$ của bài toán QHTT chính tắc là phương án cực biên thì điều kiện cần và đủ là hệ véctơ liên kết với nó là

$$B(\bar{x}) = \{A_j : \bar{x}_j > 0\}$$

độc lập tuyến tính, trong đó A_j là các cột của A .

Ví dụ 6: Cho bài toán: $f(x) = -x_1 + 3x_3 - x_4 \rightarrow \min$ với điều kiện

$$x_1 - x_3 + 2x_4 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

- a) Xác định n, m, A, b, c, x và các cột của A . Biểu diễn b theo A_j, x_j .
- b) Xét xem $\bar{x} = (0, 0, 1, 1)^T$ có phải một phương án cực biên hay không?

Ví dụ 7: Cho bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc với tập ràng buộc được xác định bởi hệ

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$

$$x_1 + x_5 = 5$$

$$x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0$$

và $x^1 = (0, 2, 2, 0, 5)^T$, $x^2 = (1, 1, 1, 3, 4)^T$ và $x^3 = (2, 0, 0, 6, 5)^T$.

Xác định xem mỗi vectơ đó có phải là phương án cực biên không?

Lưu ý:

- Số thành phần dương trong mỗi phương án cực biên $\leq m$.
- Kí hiệu $J^0 = J(x^0) = \{j \in \{1, 2, \dots, n\} \mid x_j^0 > 0\}$.
- Giả sử $\text{rank } A = m$. Phương án cực biên x^0 của bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc (LP^{ct}) là *phương án cực biên không suy biến* nếu nó có đúng m thành phần dương, tức $|J(x^0)| = m$. Ngược lại, nếu có ít hơn m thành phần > 0 , thì gọi là *phương án cực biên suy biến*.
- Bài toán (LP^{ct}) được gọi là *bài toán không suy biến* nếu tất cả các phương án cực biên của tập chấp nhận được là không suy biến, được gọi là *bài toán suy biến* nếu có ít nhất một phương án cực biên suy biến.

Giả thiết $\text{rank } A = m$.

Định nghĩa

Một bộ gồm m vectơ cột độc lập tuyến tính $B = \{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_m}\}$ của ma trận A được gọi là một cơ sở của A .

Nhận xét: Nếu $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)^T$ là một phương án cực biên **không suy biến**, thì $\{A_j \mid j \in J(x^0)\}$ là một cơ sở của A .

Ví dụ 8: Xét bài toán

$$\min \quad 5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 + 3x_6$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 46 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 38 \\ 3x_1 + x_3 + x_6 = 21 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

- a) Xác định n, m, A, b, c, x và các cột của A .
b) Hãy tìm một phương án cực biên và cơ sở tương ứng với nó.

Dấu hiệu tối ưu

- Giả sử bài toán QHTT chính tắc không suy biến, và x^0 là một pacb của bài toán ứng với cơ sở J^0 , suy ra $x_k^0 = 0 \forall k \notin J^0$ và $B = \{A_j, j \in J^0\}$ ĐLTT.

Dấu hiệu tối ưu

- Giả sử bài toán QHTT chính tắc không suy biến, và x^0 là một pacb của bài toán ứng với cơ sở J^0 , suy ra $x_k^0 = 0 \forall k \notin J^0$ và $B = \{A_j, j \in J^0\}$ ĐLTT.
- Khi đó, ta có

$$b = Ax^0 = \sum_{j=1}^n x_j^0 A_j = \sum_{j \in J^0} x_j^0 A_j. \quad (3)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Giả sử bài toán QHTT chính tắc không suy biến, và x^0 là một pacb của bài toán ứng với cơ sở J^0 , suy ra $x_k^0 = 0 \forall k \notin J^0$ và $B = \{A_j, j \in J^0\}$ ĐLTT.

- Khi đó, ta có

$$b = Ax^0 = \sum_{j=1}^n x_j^0 A_j = \sum_{j \in J^0} x_j^0 A_j. \quad (3)$$

- Với mỗi $k \notin J^0$, vì B là cơ sở nên ta có biểu diễn

$$A_k = \sum_{j \in J^0} z_{jk} A_j$$

- Tương tự, với $k \in J^0$, thì

$$A_k = \sum_{j \in J^0} z_{jk} A_j \quad \text{với } z_{kk} = 1, \text{ và } z_{jk} = 0 \forall j \neq k. \quad (4)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Giả sử x là một phương án bất kỳ của bài toán. Ta có:

$$\begin{aligned} b &= Ax = \sum_{j=1}^n x_j A_j \\ &= \sum_{j \in J^0} x_j A_j + \sum_{k \notin J^0} x_k A_k \\ &= \sum_{j \in J^0} x_j A_j + \sum_{k \notin J^0} x_k \sum_{j \in J^0} z_{jk} A_j \\ &= \sum_{j \in J^0} (x_j + \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk}) A_j. \end{aligned} \tag{5}$$

Dấu hiệu tối ưu

- Do hệ vector $\{A_j, j \in J^0\}$ là độc lập tuyến tính, kết hợp (3) + (5), ta thu được

Dấu hiệu tối ưu

- Do hệ vector $\{A_j, j \in J^0\}$ là độc lập tuyến tính, kết hợp (3) + (5), ta thu được

$$x_j^0 = x_j + \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk}; \quad \forall j \in J^0,$$

hay

$$x_j = x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk} \tag{6}$$

Dấu hiệu tối ưu

- Do hệ vector $\{A_j, j \in J^0\}$ là độc lập tuyến tính, kết hợp (3) + (5), ta thu được

$$x_j^0 = x_j + \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk}; \quad \forall j \in J^0,$$

hay

$$x_j = x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk} \tag{6}$$

- (6) được gọi là biểu diễn của một phương án bất kỳ qua cơ sở J^0 .

Dấu hiệu tối ưu

- Từ

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j \in J^0} c_j x_j + \sum_{k \notin J^0} c_k x_k, \quad (7)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Từ

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j \in J^0} c_j x_j + \sum_{k \notin J^0} c_k x_k, \quad (7)$$

ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j \in J^0} c_j (x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk}) + \sum_{k \notin J^0} c_k x_k \\ &= \sum_{j \in J^0} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} \left(\sum_{j \in J^0} c_j z_{jk} - c_k \right) x_k. \end{aligned} \quad (8)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Từ

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j \in J^0} c_j x_j + \sum_{k \notin J^0} c_k x_k, \quad (7)$$

ta có

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j \in J^0} c_j (x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} x_k z_{jk}) + \sum_{k \notin J^0} c_k x_k \\ &= \sum_{j \in J^0} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} \left(\sum_{j \in J^0} c_j z_{jk} - c_k \right) x_k. \end{aligned} \quad (8)$$

- Đặt

$$\Delta_k = \sum_{j \in J^0} c_j z_{jk} - c_k; \quad k \notin J^0. \quad (9)$$

Dấu hiệu tối ưu

- Khi đó

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{j \in J^0} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k \\&= f(x^0) - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k.\end{aligned}$$

Dấu hiệu tối ưu

- Khi đó

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{j \in J^0} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k \\&= f(x^0) - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k.\end{aligned}$$

$\Delta_k, k \notin J^0$ được gọi là ước lượng của vector cột $A_k, k \notin J^0$ theo cơ sở J^0 .
Với $j \in J^0$ thì từ (4) suy ra $\Delta_j = 0$.

Dấu hiệu tối ưu:

Dấu hiệu tối ưu

- Khi đó

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{j \in J^0} c_j x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k \\&= f(x^0) - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k.\end{aligned}$$

$\Delta_k, k \notin J^0$ được gọi là ước lượng của vector cột $A_k, k \notin J^0$ theo cơ sở J^0 .
Với $j \in J^0$ thì từ (4) suy ra $\Delta_j = 0$.

Dấu hiệu tối ưu:

- Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J^0$, thì x^0 là một patu của bài toán.
- Nếu $\exists k \notin J^0 : \Delta_k > 0$ thì x^0 không phải là patu của bài toán.

Công thức đổi cơ sở

- Giả sử rằng x^0 không phải là patu. Khi đó, tồn tại chỉ số $k \notin J^0$ sao cho $\Delta_k > 0$. Giả sử

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J^0\}.$$

- Ta xây dựng một pacb mới x^1 với cơ sở J^1 khác cơ sở J^0 một vector cột duy nhất: $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$ (cho vector A_s vào cơ sở thay vector A_r).

Công thức đổi cơ sở

- Giả sử rằng x^0 không phải là patu. Khi đó, tồn tại chỉ số $k \notin J^0$ sao cho $\Delta_k > 0$. Giả sử

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J^0\}.$$

- Ta xây dựng một pacb mới x^1 với cơ sở J^1 khác cơ sở J^0 một vector cột duy nhất: $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$ (cho vector A_s vào cơ sở thay vector A_r).
- Vì pacb x^1 có cơ sở là J^1 nên

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & \forall j \notin J^1, \\ > 0 & j \in J^1. \end{cases} \quad (10)$$

Công thức đổi cơ sở

- Giả sử rằng x^0 không phải là patu. Khi đó, tồn tại chỉ số $k \notin J^0$ sao cho $\Delta_k > 0$. Giả sử

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J^0\}.$$

- Ta xây dựng một pacb mới x^1 với cơ sở J^1 khác cơ sở J^0 một vector cột duy nhất: $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$ (cho vector A_s vào cơ sở thay vector A_r).
- Vì pacb x^1 có cơ sở là J^1 nên

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & \forall j \notin J^1, \\ > 0 & j \in J^1. \end{cases} \quad (10)$$

- Xây dựng p.a x^1 như sau

$$x_j^1 = \begin{cases} 0, & \text{nếu } j \notin J^1 \\ \theta > 0, & \text{nếu } j = s \\ \delta_j > 0, & \text{nếu } j \in J^1, j \neq s. \end{cases} \quad (11)$$

Công thức đổi cơ sở

- Tính δ_j . Gọi $J = J^0 \cap J^1$. Vì $s \notin J^0$ nên theo (6) ta có

$$x_j^1 = x_j^0 - \sum_{k \notin J^0} x_k^1 z_{jk} = x_j^0 - \sum_{k \notin J} x_k^1 z_{jk} - x_s^1 z_{js} = x_j^0 - \theta z_{js}.$$

$$\text{Do đó, } x_j^1 = \begin{cases} 0 & \text{với } j \notin J^1 \\ \theta & \text{với } j = s \\ x_j^0 - \theta z_{js} & \text{với } j \in J^1, j \neq s. \end{cases}$$

Công thức đối cơ sở

Ta luôn có

$$\begin{aligned} Ax^1 &= \sum_{j \in J^0} x_j^1 A_j + \sum_{k \notin J^0} x_k^1 A_k \\ &= \sum_{j \in J^0} (x_j^0 - \theta z_{js}) A_j + \theta A_s \\ &= \sum_{j \in J^0} x_j^0 A_j - \sum_{j \in J^0} \theta z_{js} A_j + \theta A_s \\ &= b - \theta A_s + \theta A_s \\ &= b. \end{aligned}$$

- Nếu $z_{js} \leq 0$ với mọi $j \in J^0 \Rightarrow x^1 \geq 0; \forall \theta > 0$. Khi đó x^1 là một p.a của bài toán.

- Nếu $z_{js} \leq 0$ với mọi $j \in J^0 \Rightarrow x^1 \geq 0; \forall \theta > 0$. Khi đó x^1 là một p.a của bài toán. Hơn nữa, vì $\Delta_s > 0$, nên

$$f(x^1) = f(x^0) - \sum_{k \notin J^0} \Delta_k x_k^1 = f(x^0) - \Delta_s \theta \rightarrow -\infty \quad (\theta \rightarrow +\infty).$$

Hàm mục tiêu **không bị chặn dưới** $\Rightarrow$ bài toán vô nghiệm.

Ta có dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn:

Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0, \Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với $j \in J^0$, thì bài toán không có p.a.t.u.

Công thức đối cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J^0$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J^0$ thỏa $z_{js} > 0$.

Công thức đối cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J^0$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J^0$ thỏa $z_{js} > 0$.
- Chọn

$$\theta = \min \left\{ \frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 | z_{js} > 0 \right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}.$$

Công thức đối cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J^0$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J^0$ thỏa $z_{js} > 0$.
- Chọn

$$\theta = \min \left\{ \frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 | z_{js} > 0 \right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}.$$

- Ta thu được

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & j \notin J^1 \\ \frac{x_r^0}{z_{rs}} & j = s \\ x_j^0 - \frac{x_r^0}{z_{rs}} z_{js} & j \in J^1, j \neq s. \end{cases} \quad (12)$$

Công thức đổi cơ sở

- Nếu tồn tại chỉ số $j \in J^0$ sao cho $z_{js} > 0$, khi đó tìm $\theta > 0$ thỏa mãn $x_j^0 - \theta z_{js} \geq 0$ với mọi $j \in J^0$ thỏa $z_{js} > 0$.
- Chọn

$$\theta = \min \left\{ \frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 | z_{js} > 0 \right\} = \frac{x_r^0}{z_{rs}}.$$

- Ta thu được

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & j \notin J^1 \\ \frac{x_r^0}{z_{rs}} & j = s \\ x_j^0 - \frac{x_r^0}{z_{rs}} z_{js} & j \in J^1, j \neq s. \end{cases} \quad (12)$$

Và

$$f(x^1) = f(x^0) - \Delta_s \frac{x_r^0}{z_{rs}}. \quad (13)$$

Công thức đổi cơ sở

Phương án x^1 được xây dựng ở trên là p.a.c.b với cơ sở
 $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}.$

Công thức đổi cơ sở

Phương án x^1 được xây dựng ở trên là p.a.c.b với cơ sở

$$J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}.$$

Công thức (12) và (13) cho ta cách tìm các thành phần của p.a.c.b mới x^1 và giá trị của hàm mục tiêu $f(x^1)$ thông qua các hệ số z_{jk} và Δ_k trong cơ sở J^0 .

Công thức đổi cơ sở

Bằng cách lập luận tương tự, ta thu được

$$z_{jk}^1 = \begin{cases} \frac{z_{rk}}{z_{rs}}, & j = s \\ z_{jk} - \frac{z_{rk}}{z_{rs}} z_{js}, & j \in J^1, j \neq s, \end{cases} \quad (14)$$

và

$$\Delta_k^1 = \Delta_k - \frac{z_{rk}}{z_{rs}} \Delta_s. \quad (15)$$

Các công thức (12), (13), (14) và (15) được gọi là công thức đổi cơ sở từ cơ sở J^0 sang cơ sở J^1 .

Thuật toán đơn hình

Bước 1

1. Tìm một phương án cực biên x^0 với cơ sở J^0 tương ứng.
2. Tính toán tất cả các hệ số z_{jk} và các ước lượng Δ_k .

$$\Delta_k = \sum_{j \in J^0} c_j z_{jk} - c_k.$$

Thuật toán đơn hình

Bước 1

1. Tìm một phương án cực biên x^0 với cơ sở J^0 tương ứng.
2. Tính toán tất cả các hệ số z_{jk} và các ước lượng Δ_k .

$$\Delta_k = \sum_{j \in J^0} c_j z_{jk} - c_k.$$

Bước 2: Kiểm tra dấu hiệu tối ưu

1. Nếu $\Delta_k \leq 0, \forall k \notin J^0$, thì x^0 là một phương án tối ưu của bài toán.
Thuật toán dừng.
2. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$ sao cho $\Delta_k > 0$, ta chuyển sang bước tiếp theo.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

Bước 3: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

Bước 3: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

Bước 3: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.
2. Nếu ứng với chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$, tồn tại $j \in J^0$ thỏa mãn $z_{jk} > 0$, chuyển sang bước tiếp theo.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

Bước 3: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.
2. Nếu ứng với chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$, tồn tại $j \in J^0$ thỏa mãn $z_{jk} > 0$, chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

Bước 3: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.
2. Nếu ứng với chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$, tồn tại $j \in J^0$ thỏa mãn $z_{jk} > 0$, chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

1. Chọn véc tơ cột A_s thêm vào cơ sở theo quy tắc:

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J\}.$$

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

Bước 3: Kiểm tra dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn

1. Nếu tồn tại chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$ sao cho $z_{jk} \leq 0$ với mọi $j \in J^0$, bài toán có hàm mục tiêu không bị chặn, do đó nó không có phương án tối ưu. Thuật toán dừng.
2. Nếu ứng với chỉ số $k \notin J^0$, $\Delta_k > 0$, tồn tại $j \in J^0$ thỏa mãn $z_{jk} > 0$, chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Tìm một p.a.c.b x^1 với cơ sở $J^1 = \{J^0 \setminus \{r\}\} \cup \{s\}$.

1. Chọn véc tơ cột A_s thêm vào cơ sở theo quy tắc:

$$\Delta_s = \max\{\Delta_k > 0, k \notin J\}.$$

2. Chọn véc tơ cột A_r loại ra khỏi cơ sở theo quy tắc:

$$\frac{x_r^0}{z_{rs}} = \min\left\{\frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 \mid z_{js} > 0\right\}.$$

Thuật toán đơn hình (tiếp theo)

3. Tính toán $x_j^1, f(x^1), z_{jk}^1, \Delta_k^1$ theo các công thức (12), (13), (14) và (15), tiếp tục quay trở lại Bước 2.

$$x_j^1 = \begin{cases} 0 & \text{với } j \notin J^1 \\ \theta & \text{với } j = s \\ x_j^0 - \theta z_{js} & \text{với } j \in J^1, j \neq s. \end{cases} \quad \text{với } \theta = \min \left\{ \frac{x_j^0}{z_{js}} : j \in J^0 | z_{js} > 0 \right\}.$$

$$f(x^1) = f(x^0) - \Delta_s \theta.$$

$$z_{jk}^1 = \begin{cases} \frac{z_{rk}}{z_{rs}}, & j = s \\ z_{jk} - z_{js} z_{sk}^1, & j \in J^1, j \neq s, \end{cases} \quad \text{và} \quad \Delta_k^1 = \Delta_k - \Delta_s z_{sk}^1.$$

Tóm tắt thuật toán đơn hình

B1. Xuất phát từ một phương án cực biên x^0 .

B2. Kiểm tra điều kiện tối ưu: Nếu $\Delta_k \leq 0$ với mọi k thì x^0 là phương án tối ưu và kết thúc thuật toán, ngược lại, chuyển sang bước 3.

B3. Nếu tồn tại k sao cho $\Delta_k > 0$ và $z_{jk} \leq 0$ với mọi j thì hàm mục tiêu không bị chặn dưới, kết thúc thuật toán (bài toán vô nghiệm), ngược lại chuyển sang bước 4.

B4. Xây dựng phương án cực biên mới tốt hơn, trở lại bước 2.

Tính hữu hạn của thuật toán!!!!

Bởi vì bài toán QHTT có hữu hạn các p.a.c.b nên sau **hữu hạn** bước ta sẽ tìm được p.a.t.u của bài toán hoặc kết luận bài toán không có p.a.t.u.

Ví dụ 8 (tiếp):

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính ở dạng chính tắc

$$\min \quad 5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 + 3x_6$$

$$s.t. \quad \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 46 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 38 \\ 3x_1 + x_3 + x_6 = 21 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

Bảng đơn hình

Hệ số	Ấn cơ bản	PACB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	\Lambda_j
2	x_4	46	5	4	5	2	1	3	23
1	x_5	38	4	2	3	0	1	0	9,5
3	x_6	21	3	0	1	0	0	1	7
		193	12	6	7	0	0	0	\Delta_j
2	x_4	32	0	4	2.333333	1	0	-0.66667	8
1	x_5	10	0	2	1.666667	0	1	-1.33333	5
5	x_1	7	1	0	0.333333	0	0	0.333333	
		109	0	6	3	0	0	-4	\Delta_j
2	x_4	12	0	0	-1	1	-2	2	
4	x_2	5	0	1	0.833333	0	0.5	-0.66667	
5	x_1	7	1	0	0.333333	0	0	0.333333	
		79	0	0	-2	0	-3	0	\Delta_j

Bảng đơn hình

$$\min \quad 5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 + 3x_6$$

$$s.t. \quad \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 46 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 38 \\ 3x_1 + x_3 + x_6 = 21 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình tuyến tính dạng chính tắc

Bài tập 3: Giải các bài toán QHTT sau đây bằng phương pháp đơn hình:

- ① $\min\{f(x) = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 2x_4 \mid x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 7, x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, 3x_3 - x_4 + x_5 = 16, x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5\}.$
- ② $\min\{f(x) = x_1 - 2x_2 \mid -x_1 + x_2 + x_3 = 2, x_1 - 2x_2 + x_4 = 3, x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4\}.$
- ③ $\min\{f(x) = x_1 + x_2 + x_3 \mid x_1 - x_4 - 2x_6 = 5, x_2 + 2x_4 - 3x_5 + x_6 = 3, x_3 + 2x_4 - 5x_5 + 6x_6 = 5, x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$
- ④ $\min\{f(x) = -3x_2 + 2x_4 + 2x_6 \mid x_1 + 5x_4 + x_5 + 2x_6 = 10, x_2 - x_4 + x_5 = 3, x_3 - 5x_4 - 3x_5 + 8x_6 = 1, x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$

Bài tập 4: Dùng ngôn ngữ lập trình viết thuật toán đơn hình giải Bài tập 3 theo 2 cách:

- a) Dùng thư viện có sẵn.
- b) Tính toán thủ công (hiện bảng kết quả sau mỗi bước).